Programación 1 — Unidad 8: Manejo de errores

Actividad 1: Tipos de errores en Python

Índice

8. Manejo de errores

– 8.1. Tipos de errores

UNIDAD 8

Manejo de errores

Anticipar fallos y controlarlos con try, except, else y finally para que el programa no se rompa.

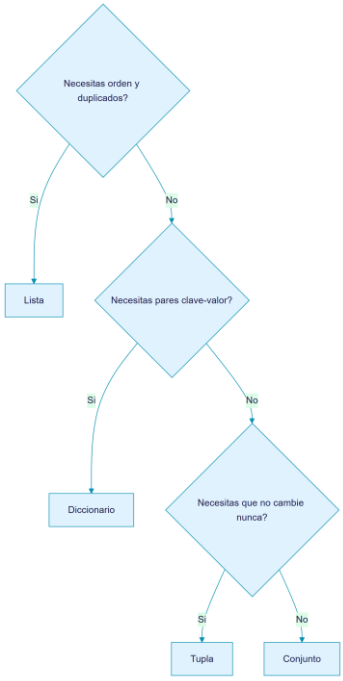


Diagrama 7.5 generado con Mermaid.

8. Manejo de errores

Tarde o temprano, todo programa se enfrenta a situaciones inesperadas: la persona escribe texto donde se esperaba un número, un archivo no existe, se intenta dividir por cero. Si no las controlamos, el programa **se rompe**, muestra un mensaje técnico y se corta. El **manejo de errores** nos permite anticipar esos problemas y responder con elegancia, sin que el programa se caiga.

8.1. Tipos de errores

Conviene distinguir dos grandes familias de errores. Los **errores de sintaxis** son de escritura: el código está mal escrito y Python ni siquiera puede arrancar (por ejemplo, olvidar los dos puntos de un `if`). Las **excepciones**, en cambio, ocurren cuando el código es válido pero algo falla **durante** la ejecución. Estas últimas son las que podemos manejar.

Excepción	Cuándo ocurre
`ValueError`	Un valor del tipo correcto pero inadecuado: `int("hola")`
`TypeError`	Operación entre tipos incompatibles: `"a" + 5`
`ZeroDivisionError`	División por cero: `10 / 0`
`IndexError`	Índice fuera de rango en una lista
`KeyError`	Clave inexistente en un diccionario
`FileNotFoundError`	Se intenta abrir un archivo que no existe